

Boas-Vindas ao Stellar Ambassador Workshop

Construindo a Nova Era de Aplicações Descentralizadas com Soroban & Inteligência Artificial

['] Ø<ß Infraestrutura Global: Como a Rede Stellar conecta o sistema financeiro mundial.

['] Ø>Ý€ Smart Contracts Soroban: Programabilidade segura em Rust compilado para WebAssembly (WASM).

['] Ø>Ý Agentes de IA Autônomos: Integração de LLMs com micropagamentos e execução on-chain.

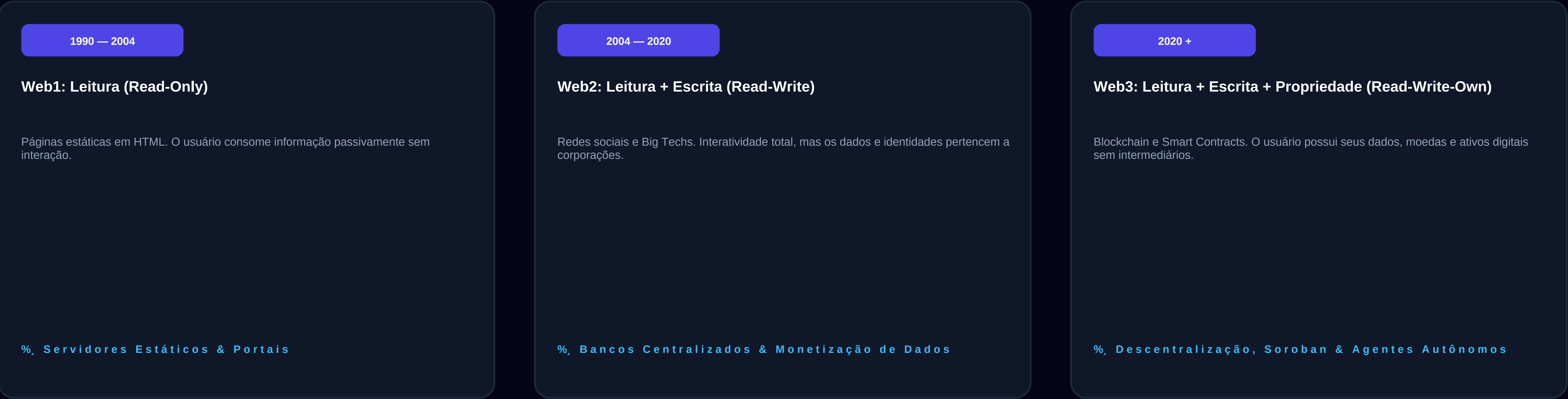
['] Ø=Üñ Sincronização em Tempo Real: Acompanhe cada slide no seu smartphone escaneando o QR Code.

Ø=Üi Dica Didática de Acompanhamento

Escaneie o QR Code na tela principal para entrar na sala. Você acompanhará as transições de slides e o ponteiro laser em tempo real!

Evolução Histórica da Web: Web1 !’ Web2 !’ Web3

Como saímos das páginas estáticas de 1990 para o valor descentralizado autônomo



Desmistificando Mitos: Transparência & Forense On-Chain

Por que a Blockchain é a tecnologia mais auditável e transparente já inventada

'L Mitos Populares Falsos

- Criptomoedas são completamente anônimas e indetectáveis.
- A Blockchain é usada primariamente para atividades ilícitas.
- Qualquer pessoa pode apagar ou alterar uma transação passada.

' Realidade Técnica

- ' Publicidade Total: Todas as transações são públicas e rastreáveis on-chain.
- ' Análise Forense: Ferramentas como Chainalysis monitoram fluxos globais em tempo real.
- ' Imutabilidade Criptográfica: Bloco confirmado jamais pode ser modificado.

Ø=Ý Curiosidade Forense

Estudos de órgãos reguladores comprovam que mais de 99% das atividades ilícitas no mundo utilizam papel moeda fiat tradicional, não criptoativos públicos!

O que é uma DApp? (Decentralized Application)

Entendendo a diferença estrutural entre Web2 e Web3

Frontend Reativo

Interface moderna (Next.js/React) conectada à carteira do usuário (ex: Freightier) para assinar transações.

Smart Contracts (Soroban)

A lógica de negócios não fica em um servidor privado, mas em código compilado WASM rodando na rede Stellar.

Identidade Sovereign

Sem formulários de cadastro ou senhas vulneráveis. O acesso é feito via Chave Pública Criptográfica.

DAOs: Organizações Autônomas Descentralizadas

Modelos de gestão democráticos executados por código imutável

- 1

1. Votação Transparente On-Chain: Membros da comunidade votam em propostas utilizando seus tokens de governança.
- 2

2. Tesouraria Pública Multisig: Fundos do projeto permanecem guardados no contrato e só são liberados após aprovação por consenso.
- 3

3. Execução Autônoma de Decisões: Quando uma proposta atinge o número de votos necessário, o contrato executa a transferência automaticamente.
- 🔗

Exemplo de DAO na Prática

O Stellar Community Fund (SCF) distribui prêmios e fundos de desenvolvimento para projetos Web3 através de votos registrados pela comunidade!

A Rede Stellar & O Consenso SCP

Rede global otimizada para pagamentos e inclusão financeira

Velocidade Extrema (3-5s)

Confirmações de blocos quase instantâneas, tornando transações comerciais viáveis no dia a dia.

Taxa Quase Nula (\$0.00001)

Taxa fixa por transação extremamente baixa, protegendo a rede contra spam sem onerar o usuário.

Consenso SCP (FBA)

O Stellar Consensus Protocol não usa mineração Proof-of-Work. Baixo consumo de energia e segurança garantida.

Soroban: Smart Contracts Modernos em Rust

A plataforma de contratos inteligentes de última geração da Stellar

[] Ø>¥€ Segurança do Rust: Garantia de gerenciamento de memória sem riscos de estouro de pilha (buffer overflow).

[] &i WebAssembly (WASM): Execução de alta velocidade com binários compactos e previsibilidade de recursos.

[] Ø=Üæ State Archiving (Arquivamento de Estado): Previne o inchaço da blockchain mantendo o custo de armazenamento justo.

[] Ø=Ý Abstração de Conta Nativa: Suporte a Passkeys (WebAuthn), Biometria e assinaturas customizadas.

Código Hands-On: Smart Contract Soroban em Rust

Estrutura básica de um contrato contador em Soroban Rust

```
#![no_std]
use soroban_sdk::{contract, contractimpl, symbol_short, Env, Symbol};

const COUNTER: Symbol = symbol_short!("COUNTER");

#[contract]
pub struct CounterContract;

#[contractimpl]
impl CounterContract {
    /// Incrementa o contador armazenado e retorna o valor atualizado
    pub fn increment(env: Env) -> u32 {
        let mut count: u32 = env.storage().instance().get(&COUNTER).unwrap_or(0);
        count += 1;
        env.storage().instance().set(&COUNTER, &count);
        count
    }
}
```

Destaques do Código: `#![no_std]` remove dependências pesadas; `#[contractimpl]` expõe os métodos para a ABI WASM; `env.storage()` gerencia o estado da conta.

Agentes de IA na Rede Stellar

A sinergia entre Inteligência Autônoma e Finanças Descentralizadas

- 1

1. Micropagamentos Autônomos entre Agentes: Agentes de IA podem pagar requisições de API por frações de centavo usando XLM ou stablecoins.
- 2

2. Formulação de Intenções (Intents): A IA recebe um comando em linguagem natural do usuário e constrói a transação Soroban correspondente.
- 3

3. Validação e Simulação Previa: O agente simula a execução on-chain antes de assinar, evitando desperdício de fundos ou erros de contrato.

🔮 O Futuro da Automação Financeira

Agentes de IA não possuem contas bancárias tradicionais, mas podem possuir chaves públicas Stellar para transacionar valor autonomamente!

Código Hands-On: Ferramenta de Agente IA (TypeScript)

Definindo uma ferramenta de micropagamento para Agentes de IA com LangChain

```
import { DynamicTool } from "@langchain/core/tools";
import { Keypair, TransactionBuilder, Networks, Operation } from "@stellar/stellar-sdk";

export const sendPaymentTool = new DynamicTool({
  name: "stellar_send_payment",
  description: "Envia um micropagamento via Rede Stellar para um destinatário específico",
  func: async (input: { destination: string; amount: string }) => {
    // 1. Carrega as chaves criptografadas do Agente
    const sourceKeys = Keypair.fromSecret(process.env.AGENT_SECRET_KEY!);

    // 2. Constrói a transação on-chain
    console.log(`[AI Agent] Enviando ${input.amount} XLM para ${input.destination}`);
    return `Transação enviada com sucesso para ${input.destination}`;
  },
});
```

Explicação: A LLM valida os parâmetros destination e amount antes de chamar o SDK oficial da Stellar para preparar a transação.

Roadmap Hands-On do Desenvolvedor Web3

3 Passos Simples para Compilar, Fazer Deploy e Testar seu primeiro Smart Contract

Passo 1

Instalar Rust & Stellar CLI

Instale o compilador Rust, adicione o target WASM e instale a CLI oficial da Stellar via Cargo.

% `stellar-cli + cargo`

Passo 2

Criar Carteira & Obter Fundos Testnet

Instale a extensão Freighter Wallet e use o Faucet do Stellar Laboratory para receber XLM de testes.

% `Freighter Wallet + Faucet`

Passo 3

Deploy e Invocação On-Chain

Execute "stellar contract deploy" para subir o arquivo .wasm para a Testnet e invoque os métodos remotamente.

% `Deploy na Testnet Soroban`

Conclusão & Próximos Passos

Você está pronto para construir a próxima geração de DApps e Agentes de IA na Stellar

[] ' Conhecimento Adquirido: Compreensão de Blockchain, DApps, DAOs, SCP e Soroban.

[] Ø=Þ€ Mão na Massa: Exemplos práticos em Rust e TypeScript prontos para expansão.

[] Ø=ÜÄ Material de Apoio: Faça o download dos slides em PDF diretamente pela página inicial!

Ø<ß‰ Envio Automático dos Slides por E-mail

Ao encerrar a sessão pelo Painel do Apresentador, todos os alunos cadastrados receberão a apresentação oficial diretamente na caixa de entrada!